Matemàtiques de la Telecomunicació **9 d'abril de 2021**

Examen parcial Durada: 1h40m

1. (a) (1 punt) Determineu la transformada de Laplace de la funció:
$$f(t) = \begin{cases} t^2 & 0 \leq t < 2 \\ \cos 3t & t \geq 2 \end{cases}$$
   (b) (1 punt) Calculeu la integral $\int_0^{+\infty} t \sin(4t)\, e^{-3t} dt$.
   (c) (1 punt) Doneu la solució del problema de valors inicials $y''(t) + 16y(t) = t^{13}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ en forma d'un producte de convolució de dues funcions causals.
   (d) (1 punt) Calculeu el producte de convolució $(x * y)(t)$ de les funcions causals $x(t) = t$, $y(t) = \cos t$.

2. (1.5 punts) Resoleu mitjançant la transformada de Laplace el problema de valors inicials $y''' - 6y'' + 9y' = \delta(t-5)$, $y(0) = 0, y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$.

3. (1 punt) Resoleu l'equació diferencial de primer ordre $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$.

4. (2 punts) Trobeu la solució de l'equació diferencial
$$x^2 y' + 2x(y-1)\ln(y-1) = e^{3x}(y-1)$$
utilitzant el canvi de variable dependent $z = \ln(y-1)$.

5. (1.5 punts) Sigui l'equació diferencial lineal amb coeficients constants
$$y''' - 6y'' + 13y' = (-2t+5)\, e^{3t} \sin 2t.$$
a)Resoleu l'equació homogènia associada.
b)Indiqueu la forma d'una solució particular que proposa el mètode de la conjectura prudent (NO la calculeu!).